INDEKS DOKUMENTACJI

ClientOps

Platforma CRM nowej generacji

Biblioteka Dokumentacji

Kompletny indeks dokumentacji technicznej projektu ClientOps CRM. Specyfikacja, architektura, biblioteki, implementacja, moduły SEO i Audytów oraz wymagania infrastrukturalne — wszystko w jednym miejscu.

DOKUMENTY	DATA	STACK	TYP
9	Marzec 2026	Laravel + React	SaaS / Multi-tenant

SPIS TREŚCI

Dokumentacja ClientOps CRM

01 **Architektura & Stack Technologiczny**
Kompletna specyfikacja systemu — 27 tabel, 13 modułów, auth, kolejki, WebSocket, SLA, dokumenty
v1.5.0 GOTOWY

02 **Architektura i Model Danych**
Diagramy ERD Mermaid, schematy tabel, 3 warstwy danych, relacje między modelami
v2.0.0 GOTOWY

03 **Mapowanie Bibliotek JS**
Bootstrap → React SPA: React 19, TanStack Query, dnd-kit, TipTap, echarts, Zustand i pozostałe
v1.0.0 GOTOWY

04 **Struktura Frontend — ClientOps Design System**
Organizacja plików React SPA, phoenix-design-system, tokeny CSS, komponenty, cva warianty
v1.0.0 GOTOWY

05 **Przewodnik Implementacji**
Krok po kroku przez 6 faz wdrożenia — od auth i multi-tenancy po moduł SEO z AI
v1.0.0 GOTOWY

06 **Moduł SEO & AI**
Pipeline Horizon, Google Search Console, GA4, PageSpeed Insights, analiza semantyczna AI, TimescaleDB
v1.0.0 W PRZYGOTOWANIU

07 **Moduł Audytów**
5 typów audytów (SEO/tech/UX/security/full), generowanie PDF, dostęp w panelu klienta, auto-miesięczne
v1.0.0 W PRZYGOTOWANIU

08 **Wymagania Infrastrukturalne**
Serwery dla 10/100/5 000 klientów, Horizon, Redis Cluster, TimescaleDB, bottlenecki, koszty
v1.0.0 GOTOWY

09 **Model Biznesowy**
Subskrypcja SaaS vs. sprzedaż instancji, tiery cenowe, fazy monetyzacji, propozycja wartości
v1.0.0 GOTOWY

BIBLIOTEKA — DOKUMENTY 01–04

Specyfikacja · Architektura · Biblioteki · Struktura

01

ClientOps

Architektura & Stack Technologiczny

v1.5.0

Architektura & Stack Technologiczny

v1.5.0 · Marzec 2026

Specyfikacja Techniczna · PDF: 01-clientops-crm-spec-v1.5.0.pdf

Kompletna specyfikacja systemu CRM — pełny stack (Laravel 12, React 19, PostgreSQL + TimescaleDB, Redis, Reverb), opisy 13 modułów, schematy 27 tabel, role Spatie, auth Sanctum + OAuth + 2FA, pipeline SEO i priorytety wdrożenia.

27 tabel | 13 modułów | 6 ról | Laravel 12 | React 19 | multi-tenant

02

ClientOps

Architektura i Model Danych

v2.0.0

Architektura i Model Danych

v2.0.0 · Marzec 2026

Model Danych & Diagramy ERD · PDF: 02-clientops-architecture-v2.0.0.pdf

Szczegółowy model danych systemu — diagramy ERD w Mermaid, schematy wszystkich tabel z typami kolumn, 3 warstwy architektury danych (tożsamość → sprzedaż → realizacja), relacje polimorficzne i kluczowe zasady projektowe.

27 tabel | diagramy ERD | 3 warstwy | Mermaid | TimescaleDB

03

ClientOps

Mapowanie Bibliotek JS

v1.0.0

Mapowanie Bibliotek JS — ClientOps Bootstrap → React

v1.0.0 · Marzec 2026

Frontend Dependencies · PDF: 03-clientops-libraries-v1.0.0.pdf

Kompletne mapowanie bibliotek JavaScript z ClientOps Bootstrap na ich odpowiedniki w React SPA. Dla każdej funkcjonalności — właściwa biblioteka, uzasadnienie wyboru oraz czego celowo nie ma w stacku i dlaczego.

TanStack Query v5 | dnd-kit | TipTap v2 | echarts | Zustand

04

ClientOps

ClientOps Design System

v1.0.0

Struktura Frontend — ClientOps Design System

v1.0.0 · Marzec 2026

Frontend Architecture · PDF: 04-clientops-structure-v1.0.0.pdf

Organizacja plików React SPA, phoenix-design-system (tokeny CSS, komponenty), migracja z Bootstrap do cva, Tailwind v4, routing React Router v7, podział na admin SPA i client SPA na subdomenach.

phoenix-design-system | cva | Tailwind v4 | React Router v7 | 2 SPA

BIBLIOTEKA — DOKUMENTY 05–08

Implementacja · SEO & AI · Audyty · Infrastruktura

05

ClientOps

Przewodnik Implementacji

v1.0.0

Przewodnik Implementacji

v1.0.0 · Marzec 2026

Implementation Guide · PDF: 05-clientops-implementation-v1.0.0.pdf

Praktyczny przewodnik przez 6 faz wdrożenia systemu — od konfiguracji środowiska i auth (Sanctum, Socialite, 2FA) przez CRM, SLA, dokumenty TipTap, powiadomienia wielokanałowe po moduł SEO z AI. Przykłady kodu, migracje DB,...

6 faz | auth + 2FA | Sanctum | Horizon | przykłady kodu

06

ClientOps

Moduł SEO & AI

v1.0.0

Moduł SEO & AI

v1.0.0 · Marzec 2026

SEO Module Spec · PDF: 06-clientops-seo-v1.0.0.pdf · W przygotowaniu

Specyfikacja najcięższego modułu systemu — pipeline kolejkowy (CrawlWebsite → FetchGSC → FetchGA4 → AnalyzeKeywords → AnalyzeSemantics → GenerateReport), trendy pozycji w TimescaleDB, rekomendacje AI, Core Web...

Google GSC | Google GA4 | PageSpeed | Claude / OpenAI | TimescaleDB | Faza 6

07

ClientOps

Moduł Audytów

v1.0.0

Moduł Audytów

v1.0.0 · Marzec 2026

Audit Module Spec · PDF: 07-clientops-audit-v1.0.0.pdf · W przygotowaniu

System audytów jako byt nadrzędny — typy: SEO, techniczny, UX, security, full. Generowanie raportów PDF przez Browsershot, agregacja wyników analiz SEO, dostęp przez panel klienta na subdomenach, automatyczne miesięczne audyty p...

5 typów | Browsershot PDF | panel klienta | auto-miesięczne | W przygotowaniu

08

ClientOps

Wymagania Infrastrukturalne

v1.0.0

Wymagania Infrastrukturalne

v1.0.0 · Marzec 2026

Infrastructure Requirements · PDF: 08-clientops-infrastructure-v1.0.0.pdf

Wymagania sprzętowe dla 3 scenariuszy skali (10 / 100 / 5 000 klientów). Specyfikacja serwerów, konfiguracja Horizon per kolejka, krytyczne indeksy DB, wąskie gardła (Chromium PDF, SLA scan, Google API rate limits, AI cost), ścieżka...

10 klientów €30–60 | 100 klientów €175–350 | 5k klientów €2 500–6 000 | Redis Cluster | TimescaleDB HA

BIBLIOTEKA — DOKUMENT 09

Strategia Biznesowa

09

ClientOps

Model Biznesowy

v1.0.0

Model Biznesowy — Subskrypcja SaaS

v1.0.0 · Marzec 2026

Business Strategy · PDF: 09-clientops-business-v1.0.0.pdf

Analiza modeli monetyzacji (subskrypcja vs. sprzedaż instancji), struktura cenowa z 4 tierami (Starter 99zł / Growth 299zł / Agency 799zł / Enterprise), fazy komercjalizacji, unikalne wyróżniki na rynku polskim i kluczowe rekomendacje...

SaaS / MRR | 4 tiery cenowe | agencje SEO PL | unit economics | fazy monetyzacji